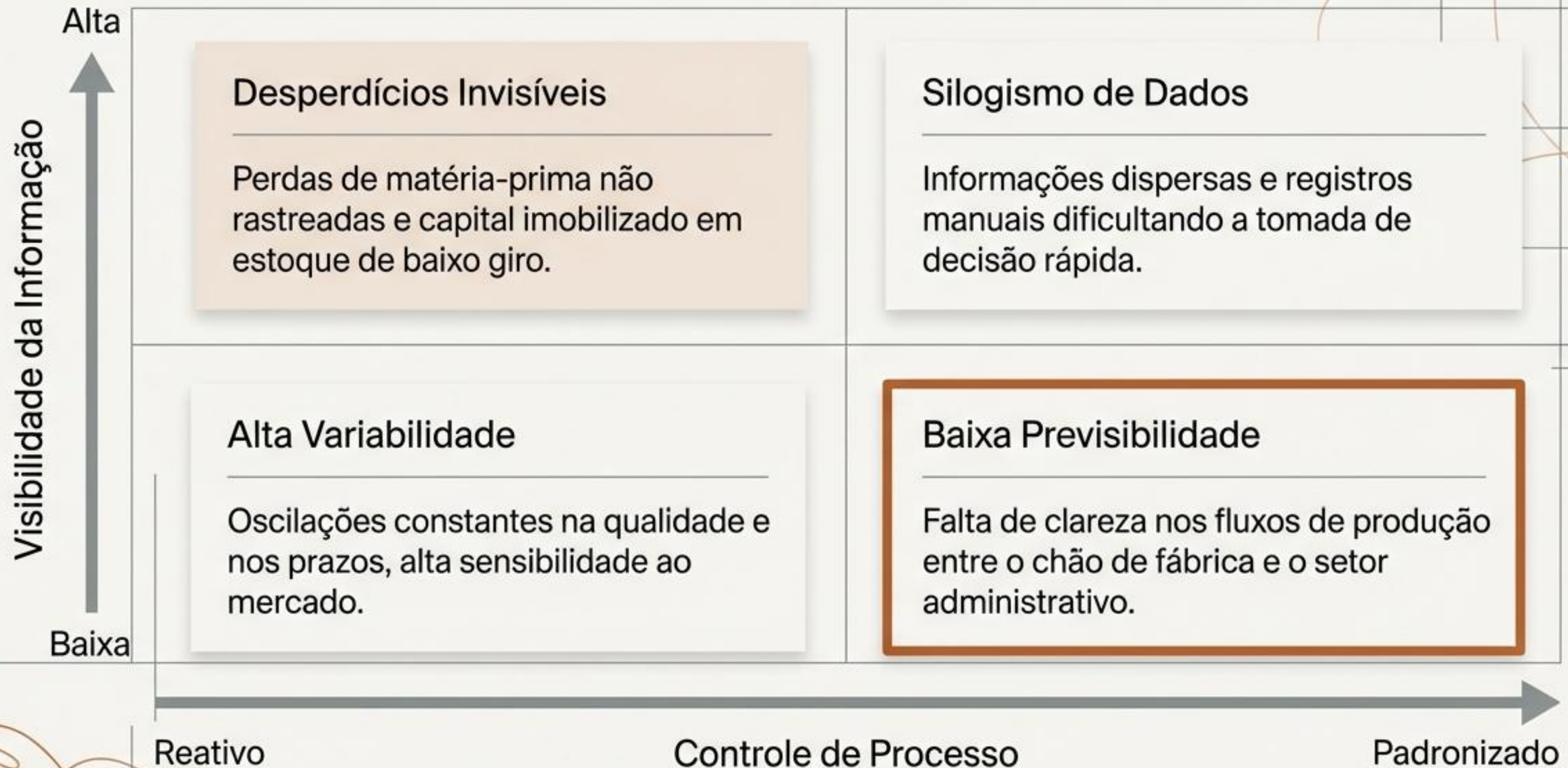


Otimização Industrial Têxtil (2017-2019)

Transformando operações reativas em uma potência preditiva: atingindo 90% de eficiência operacional.

A fusão do rigor metodológico do Lean Six Sigma (LSS) com o poder de processamento de dados do Python, SQL e Power BI.

O Ponto de Partida: Diagnóstico da Operação Tradicional

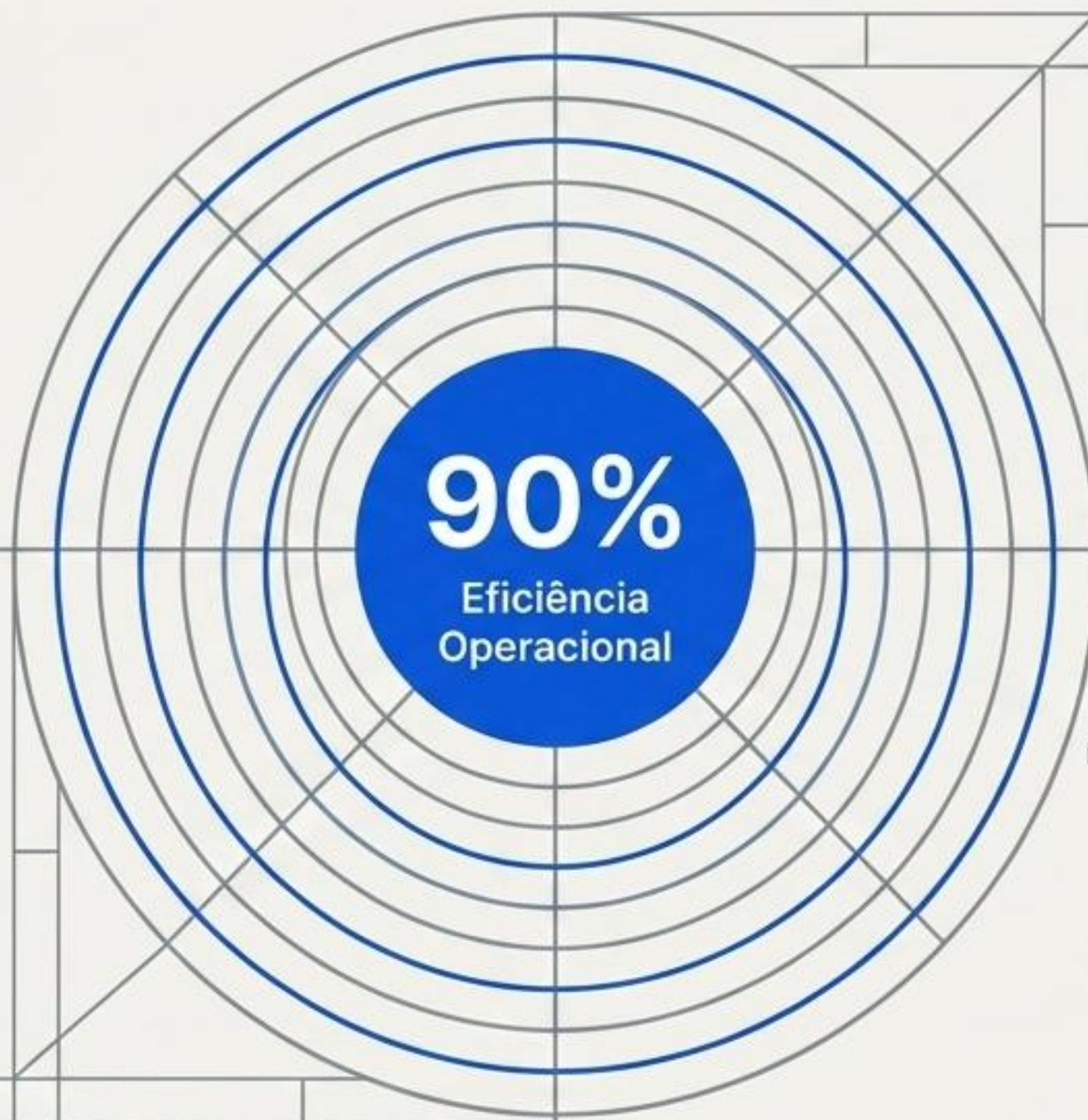


O Mandato: Excelência Operacional Baseada em Dados



Redução Drástica de Desperdícios

Minimizar a perda de insumos têxteis e otimizar o giro de inventário.

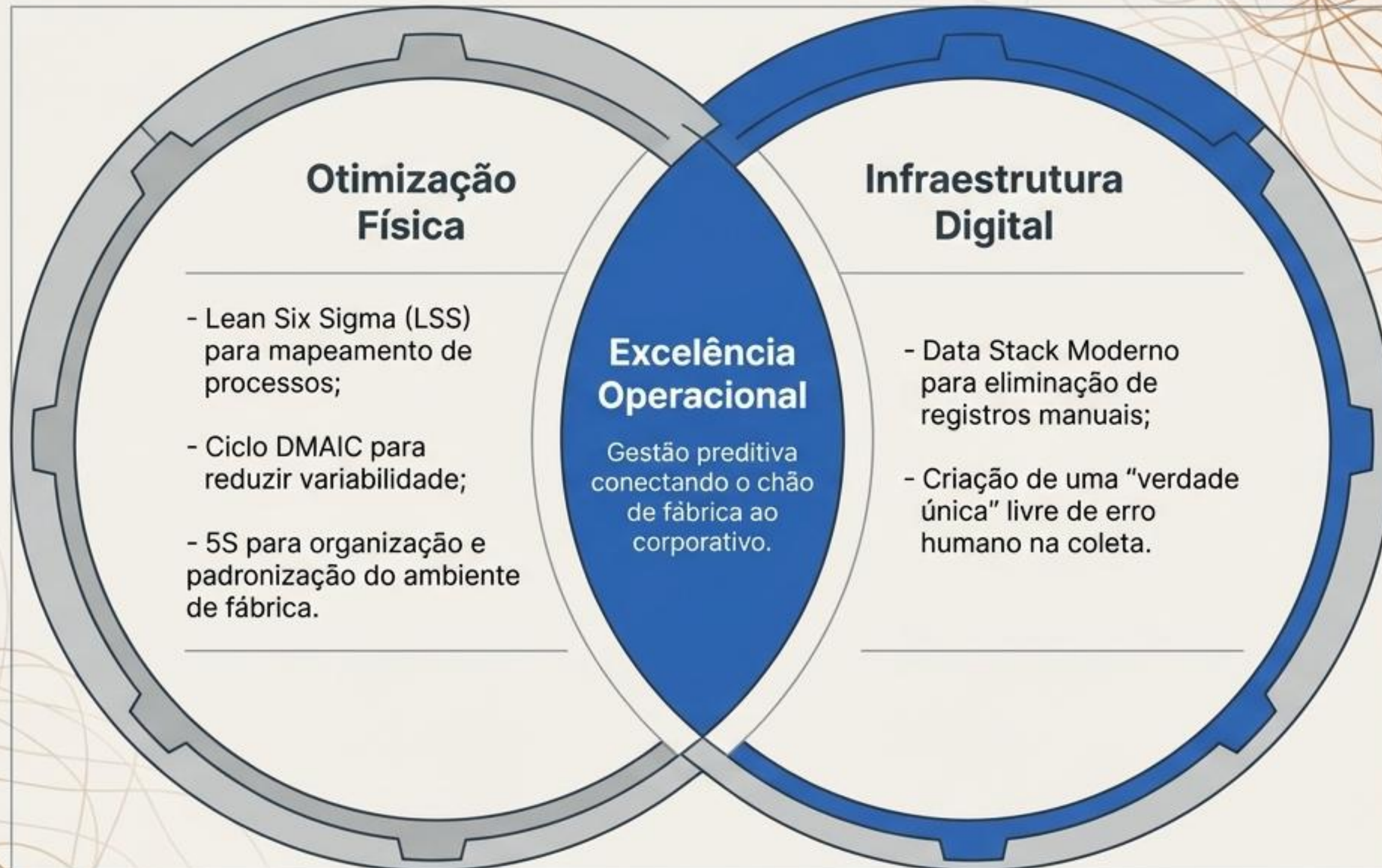


Cultura de Decisão Baseada em Evidências

Substituir registros manuais por dados quantitativos, integrando metodologias de qualidade e tecnologia de ponta.



A Estratégia de Transformação: O Motor Duplo



Arquitetura de Dados: Da Extração à Ação

1. Extração (SQL)



Extração e estruturação de grandes volumes de dados históricos do chão de fábrica.

2. Tratamento & Modelagem (Python & Excel)



Python: Tratamento de dados e modelagem estatística para identificar padrões de falha.

Excel: Organização de bases intermediárias e simulações rápidas.

3. Visualização (Power BI)



Criação de dashboards dinâmicos para monitoramento em tempo real (Gestão à Vista).

O Ecossistema de KPIs: Medindo o Sucesso



Eficiência Operacional (%)

Medição rigorosa da produtividade real versus a capacidade instalada da planta.



Taxa de Desperdício (%)

Monitoramento do percentual de perda e refugo de matéria-prima têxtil na linha.



Giro de Estoque

Cálculo da frequência de renovação do inventário para evitar capital imobilizado.



Índice de Retrabalho

Rastreamento do percentual de peças que necessitam de correção pós-produção.

Impacto Quantitativo: Fechamento 2019

	2017 - Reativo	2019 - Preditivo	Anotação
Eficiência Operacional	62,0% ●	90,0%	Ganho real de 28 p.p. (Eliminação de gargalos históricos)
Redução de Desperdício	12,5% ●	6,5%	Redução de quase 50% na perda de insumos.
Giro de Estoque	2,5 ●	3,2	Maior liquidez e liberação de capital de giro.
Confiabilidade & Gestão	Registros Manuais / Gestão de Percepções ●	100% de rastreabilidade via Dashboard	Antecipação preditiva de problemas de manutenção e suprimentos.

Aprendizado Estratégico

Estratégico & Síntese



A tecnologia isolada não corrige processos ruins, assim como metodologias de qualidade sem dados precisos tornam-se subjetivas.

Transformação Cultural

O verdadeiro sucesso residiu em transformar a cultura organizacional: os colaboradores pararam de gerir percepções e passaram a gerir indicadores. A padronização tornou-se a base para a inovação, provando que a disciplina operacional é o combustível indispensável para a flexibilidade de mercado.